

03 Schedule 开卷速查

一分钟速查

Schedule 题主要是手工 trace：给 job arrival / runtime / quantum / MLFQ 规则，让你写调度顺序，算 turnaround、response，再解释 convoy effect 或 starvation。

来源优先级：

- EXE/EXE7.pdf：Problem 3，Scheduling Policy Comparison。
- EXE/EXE7-sol.pdf：Problem 3 答案。
- EXE/EXE7.pdf：Problem 4，MLFQ Trace。
- EXE/EXE7-sol.pdf：Problem 4 答案。
- courseware/2-13-sched.pdf、courseware/review.pdf：FIFO、SJF、STCF、RR、MLFQ 规则。

注意：EXE/EXE7.pdf 的 Problem 1/2 是 signal 相关，复习课明确说 signal 期末不考；本章只看 Problem 3/4。

题型对应来源：

题型	主要来源
FIFO / SJF / STCF / RR 时间线、平均 turnaround、平均 response、某时刻 CPU 运行哪个 job	EXE/EXE7.pdf Problem 3
convoy effect 定性解释	EXE/EXE7.pdf Problem 3
MLFQ trace、completion/turnaround/response、starvation	EXE/EXE7.pdf Problem 4

核心句：

Schedule 题本质是时间线模拟。先画每个 policy 的执行区间，再回头算指标，不要边想边口算。

必背指标

周转时间 (turnaround time):

$T_{turnaround} = T_{completion} - T_{arrival}$

响应时间 (response time):

$T_{response} = T_{first_run} - T_{arrival}$

每个 job 必记四个数:

字段	含义
arrival time	到达时间
runtime / burst time	总运行时间
first run time	第一次上 CPU 的时间
completion time	完成时间

平均值:

$avg\ turnaround = \frac{sum(turnaround)}{job_count}$
 $avg\ response = \frac{sum(response)}{job_count}$

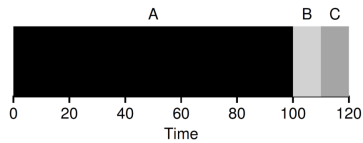
题型模板

1. FIFO / FCFS

来源: EXE/EXE7.pdf Problem 3。

First In, First Out (FIFO)

- Job A runs for 100s. Job B and C run for 10s
 - Turnaround time is $(100+110+120)/3=110$
- Convey Effect
 - a number of relatively-short potential consumers of a resource get queued behind a heavyweight resource consumer



规则:

- First In, First Out / First Come, First Served。

- 非抢占 (non-preemptive)。
- 一个 job 开始后运行到完成。

步骤：

1. 按 arrival time 排 ready queue。
2. CPU 空闲时取队首。
3. 运行到完成。
4. 记录 first_run 和 completion。

典型现象：

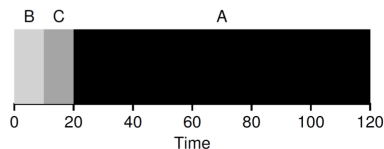
Convoy effect: 长 job 排在前面, 后面短 job 被迫等待, response/turnaround 被拉高。

2. SJF

来源: EXE/EXE7.pdf Problem 3。

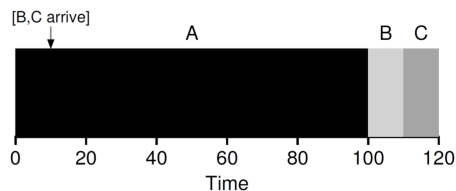
Shortest Job First (SJF)

- Runs the shortest job first
 - then the next shortest, and so on
 - optimal (throughput, turnaround time)
- Examples
 - Job A runs for 100s. Job B and C run for 10s
 - Turnaround time is $(10+20+120)/3=50$



Shortest Job First (SJF)

- Assume A arrives at $t = 0$ and needs to run for 100 seconds, whereas B and C arrive at $t = 10$ and each need to run for 10 seconds
- Turnaround time $(100+100+110)/3=103.33s$



左图是 A/B/C 同时到达, 右图是 A 先到达。

规则：

- Shortest Job First。
- 非抢占。
- 每次 CPU 空闲时，在已经到达的 jobs 中选 runtime 最短的。

易错点：

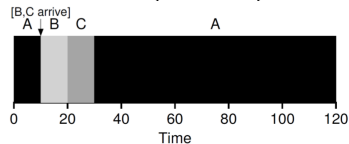
- SJF 不会因为新来的短 job 打断当前 job。
- 如果长 job 已经开始，新来的短 job 只能等它完成。

3. STCF

来源：EXE/EXE7.pdf Problem 3。

Shortest Time-to-Completion First (STCF)

- STCF
 - Any time a new job enters the system
 - The STCF scheduler determines
 - which of the remaining jobs (including the new job) has the least time left, and schedules that one
- **Preempt** A when B and C arrived
 - Turnaround time is $(10+20+120)/3=50$



规则：

- Shortest Time-to-Completion First。
- 抢占式 SJF。（preempt 打断）
- 每次新 job 到达，都比较所有 ready jobs 的 remaining time。

步骤：

1. 在 arrival time 和 completion time 处重新决策。
2. 当前 job 如果不是 remaining time 最短，就被 preempt。
3. 时间线要写成多段，例如 A 0-2, B 2-4, A 4-....。

典型特点：

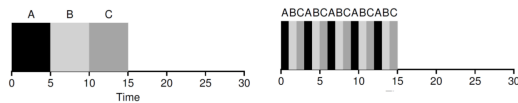
- 短 job 到来时可能 response time = 0。
- 长 job 可能被一直抢占，有 starvation 风险。

4. Round Robin

来源：EXE/EXE7.pdf Problem 3。

Round Robin

- Mechanism
 - Run a job for a time slice
 - Switch to the next job in the run queue
 - Repeat until the jobs are finished
- Time slice
 - scheduling quantum
 - a multiple of the timer-interrupt period (10ms)



规则：

- 每个 job 最多运行一个 time quantum。
- 没完成就放到 ready queue 队尾。
- 提前完成就直接切下一个 job。

步骤：

1. 明确 quantum，例如 2 ms。
2. 维护 ready queue。
3. 每个时间片结束时处理新到达 jobs。
4. 记录 first_run / completion。

开卷提示：

RR 题最容易错在 ready queue 顺序。不要跳步，必须逐段写。

5. MLFQ

来源：EXE/EXE7.pdf Problem 4。

常见规则：

1. 高优先级队列优先于低优先级队列。
2. 同优先级内按 RR。
3. 新 job 通常进入最高优先级。
4. 在某层用完 time allotment 后降级。
5. 定期 priority boost 防止 starvation（把所有 job 重新提到最高优先级）。

做题步骤：

1. 按题面写清楚每个 queue 的 quantum / allotment。
2. 新 job 进入最高队列。

3. 高优先级非空时，低优先级不运行。
4. 同级内按 RR。
5. 用完该层 allotment 才降级。
6. 有 priority boost 时，全体回最高队列。

Starvation 标准答法：

如果高优先级队列持续有短 job 到达，低优先级长 job 可能长期得不到 CPU。周期性 priority boost 可以缓解或避免 starvation。

EXE7 Problem 3 表格题模板

题面常给：

Policy	Avg turnaround	Avg response	CPU at t=6	CPU at t=12
FIFO				
SJF				
STCF				
RR				

答题流程：

1. 分别画四条时间线。
2. 对每个 job 标出 first_run 和 completion。
3. 算每个 job 的 turnaround / response。
4. 算平均值。
5. 查 t=6、t=12 落在哪一段。

边界习惯：

[start, end)

例如 4-6 通常不包含 t=6，t=6 已经进入下一段。除非题目另有说明。

考场检查清单

1. 先把所有 jobs 的 arrival/runtime 抄成表。
2. 每个 policy 单独画时间线。
3. FIFO/SJF 是非抢占，STCF/RR 是抢占。
4. SJF 只在 CPU 空闲时选；STCF 每次新 job 到达都可能重选。
5. RR 必须维护 ready queue。
6. MLFQ 必须看清题目自定义规则。
7. 算 response 时只看第一次运行，不是完成时间。

8. 解释 convoy/starvation 时要引用具体等待或优先级现象。

高频术语

- Scheduling policy: 调度策略。
- Turnaround time: 周转时间。
- Response time: 响应时间。
- FIFO / FCFS: 先来先服务。
- SJF: Shortest Job First, 短作业优先。
- STCF: Shortest Time-to-Completion First, 最短剩余完成时间优先。
- RR: Round Robin, 时间片轮转。
- Time quantum / time slice: 时间片。
- Preemption: 抢占。
- Convoy effect: 护航效应, 长任务堵住短任务。
- MLFQ: Multi-Level Feedback Queue, 多级反馈队列。
- Starvation: 饥饿。
- Priority boost: 优先级提升。